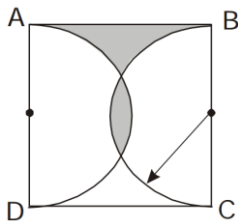


GEOMETRÍA – TRIGONOMETRÍA

G1. En el rectángulo ABCD, $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ son diámetros. Hallar el área de la región sombreada, si: $\overline{AB} = 4\sqrt{3}$ y $\overline{AD} = 8$.



- A) $2\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) 2 D) $8\sqrt{3}$ E) Ninguno

G2. Al simplificar la siguiente identidad se obtiene:

$$\frac{\frac{(\cos x \operatorname{sen} x - 1)^2}{\operatorname{sen} 90^\circ} - 2\left(\frac{\operatorname{sen}^3 x + \cos^3 x}{\operatorname{sen} x + \cos x}\right) + 1}{1 + \operatorname{sen} x + \cos x + \operatorname{sen} x \cos x} =$$

- A) $(1 + \operatorname{sen} x)(1 - \cos x)$ B) $1 - \cos x$ C) $(1 - \operatorname{sen} x)(1 - \cos x)$ D) $1 - \operatorname{sen} x$ E) Ninguno

G3. Si “x” es tal que $0^\circ < x < 360^\circ$, hallar el número de soluciones de:

$$\cos^2 x + \cos x = -\sin^2 x$$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Ninguno

G4. Hallar una ecuación para la parábola que tiene eje horizontal, su vértice en (-1,1) y que pasa por el punto (-6,13).

- A) $5x^2 + 144x + 149 = 0$ B) $5y^2 - 10y + 144x + 149 = 0$ C) $5y^2 - 10y + 144 = 0$
D) $5y^2 + 149 = 0$ E) Ninguno

G5. Hallar el centro y radio de la circunferencia circunscrita al triángulo de vértices $A(0, 0)$; $B(3, 1)$ y $C(5, 7)$.

- A) $\left(-\frac{1}{8}, \frac{43}{8}\right)$ y $\frac{5}{8}$ B) $\left(-\frac{1}{8}, \frac{43}{8}\right)$ y $\frac{5\sqrt{74}}{8}$ C) $\left(\frac{1}{8}, -\frac{43}{8}\right)$ y $\frac{\sqrt{74}}{8}$
D) $\left(-8, \frac{8}{43}\right)$ y $\frac{8}{5}$ E) Ninguno